Guion de la exposición

Estación de inspección visual asistida para uniones through-hole · FEMECI-PUEBLA 2026 · 30 de octubre

Cómo usar este guion

- **Tiempo:** de 8 a 10 minutos de exposición y de 5 a 7 de preguntas, ante cada evaluador (convocatoria, §7.3; la carta da un máximo de 15 minutos en total).
- **No se lee.** La carta pide evitar leer, las muletillas, hablar rápido y dar la espalda al evaluador. Cada bloque trae las **ideas que no pueden faltar** y una frase de ejemplo; díganlo con sus palabras.
- **Siempre inicia Majo.** Cada quien señala en el tríptico la sección de la que habla.
- **Antes de que llegue el evaluador:** la Pi encendida, un celular ya conectado a la red Estacion-THT y una inspección de calentamiento hecha (la primera tarda más), la hoja del mosaico en la mesa y la tarjeta de QR a la vista.
- **Honestidad ante todo:** la tarjeta de la demostración es un mosaico de fotos públicas, no una tarjeta nuestra; los resultados son con datos públicos; los datos propios empiezan después de la jornada.

Versión para tres personas

1. María José: presentación y problema (2 minutos)

Señala: título, Introducción, Figura 1 y Antecedentes.

- Saludo; presenta al equipo y el nombre del proyecto.
- Cómo surgió: buscábamos un problema real del ensamble electrónico en Puebla, un sector que el estado y el país quieren hacer crecer.
- Qué es una unión through-hole (Figura 1): la patilla atraviesa la tarjeta y la unión queda abajo, donde muchas veces se revisa a ojo.
- Por qué importa: la inspección visual humana deja pasar del 20 % al 30 % de los defectos en la mayoría de las tareas (See, 2015), y personal técnico de una empresa de ensamble de Puebla nos dijo que cuando algo falla se revisa a ojo con más resolución.
- (Opcional, como anécdota y no como evidencia) Una persona que trabajó en soldadura de metales me contó que cada soldadura se revisaba a ojo y se marcaba con plumón.

Ejemplo: «Buenos días, somos Fortino, Israel y María José. Nuestro proyecto es una estación que ayuda a revisar soldaduras de tarjetas electrónicas. En estas uniones la patilla atraviesa la tarjeta y la soldadura queda abajo, y todavía se revisan a ojo… »

Pasa a Israel: «¿Y qué nos propusimos construir? Israel les explica.»

2. Israel: meta, objetivo y método (2.5 minutos)

Señala: Meta de ingeniería, Justificación, Objetivo, Metodología y Creatividad e innovación.

- Meta: una estación de bajo costo que, sin internet, señale las uniones sospechosas. Las metas se fijaron antes de medir: sensibilidad de al menos 0.90, falsas alarmas de 0.15 como máximo, hasta 5 s por tarjeta y funcionar sin internet.
- Los cinco pasos: capturar con el celular, alinear con la plantilla, recortar cada unión, clasificar con una red pequeña en el mismo equipo y **la persona decide**, una unión a la vez.
- Lo que tiene de nuevo: la plantilla por diseño (las uniones se marcan una sola vez, sin entrenar un detector), la confidencialidad (las fotos de la planta no salen del equipo) y que el sistema señala, no rechaza.
- El plan con datos propios: al menos 30 tarjetas con defectos sembrados, etiquetadas por dos personas y separadas por tarjeta para que el modelo no se evalúe con lo que ya vio.

Ejemplo: «El sistema no decide por el inspector: le dice dónde mirar primero. Y todo pasa en esa Raspberry Pi, sin internet, porque las fotos de una planta son confidenciales.»

Pasa a Fortino: «Mejor se los mostramos. Fortino.»

3. Fortino: demostración y resultados (3 minutos)

Señala: la Pi, la hoja del mosaico, Figuras 3 y 5 y Resultados preliminares.

- Demostración en vivo (1.5 minutos): con el celular ya conectado, «Tomar foto» a la hoja del mosaico. El sistema la alinea y marca las sospechosas. Revisar dos o tres uniones: confirmar una y corregir otra. Ofrecer al evaluador hacerlo él mismo (QR 1 y 2) o probar el Reto (QR 3).
- Aclarar qué es la hoja: un mosaico de fotos reales de un conjunto público (PCBSPDefect, CC BY 4.0), no una tarjeta nuestra.

- Resultados con 622 uniones reales de 121 tarjetas del conjunto público: la red detectó 0.94 de los defectos, frente a 0.74 de la visión clásica, con 0.12 de falsas alarmas, frente a 0.28.
- Lo que todavía no podemos afirmar: M2, porque el intervalo de las falsas alarmas llega a 0.22. Y con la foto de una tarjeta de otra cámara, la red falló: el desempeño en nuestra estación solo lo dirán nuestros datos.

  Ejemplo: «Con fotos reales la red cumple la meta de sensibilidad. Pero no vamos a decir que ya funciona en una planta: con otra cámara falló, y por eso el siguiente paso son nuestras propias tarjetas.»

Si la demostración falla: decirlo con calma y abrir en la laptop la página «Fotos reales», o el video de respaldo si ya lo grabaron.

Pasa a María José: «¿Y hacia dónde va esto? Majo.»

4. María José: hacia dónde va y cierre (1.5 minutos)

Señala: Conclusiones y Hacia dónde va.

- Por qué el inspector se queda (D-016): hoy garantiza la calidad mientras el modelo no demuestre ser confiable en una planta, y cada vez que confirma o corrige produce los ejemplos con los que el modelo de esa planta mejora.
- La ruta: (1) apoyo, este proyecto; (2) piloto por planta, con un modelo para cada empresa entrenado con sus tarjetas; (3) automatización gradual, en la que solo las uniones dudosas llegan a la persona.
- Lo siguiente: la visita técnica a una planta de ensamble el 5 de noviembre y las tarjetas propias.
- Cierre: agradecer e invitar a preguntas.

  Ejemplo: «No queremos sustituir al inspector: queremos que revise primero lo que importa y que, con su trabajo, el sistema aprenda en cada planta. Gracias, ¿tienen alguna pregunta?»

Preguntas: quién responde

Tema	Responde primero
El problema, la industria en Puebla, la visita técnica	María José
Metas, método, datos propios, etiquetado	Israel
La red, los resultados, la Raspberry Pi, el código	Fortino
¿Para qué sirve si el inspector sigue revisando?	María José (D-016)

Si alguien no sabe una respuesta, otro la completa. Nunca inventar una cifra: «eso todavía no lo hemos medido» es una buena respuesta.

Versión para dos personas (si Israel no llega)

María José toma la meta y el objetivo; Fortino toma el método junto con la demostración. Si el evaluador pregunta por Israel, decir la verdad con brevedad.

1. María José: presentación, problema y meta (3 minutos)

Señala: título, Introducción, Figura 1, Antecedentes, Meta de ingeniería y Justificación.

- Todo el bloque 1 de la versión para tres personas.
- La meta: una estación de bajo costo que, sin internet, señale las uniones sospechosas, con metas fijadas antes de medir (sensibilidad de al menos 0.90, falsas alarmas de 0.15 como máximo, hasta 5 s por tarjeta, sin internet).
- La justificación: menos defectos que pasan, apoyo y no sustitución, bajo costo frente a una máquina de inspección automática.

Pasa a Fortino: «¿Cómo funciona? Fortino les muestra.»

2. Fortino: método, demostración y resultados (4.5 minutos)

Señala: Metodología, Creatividad e innovación, la Pi, la hoja del mosaico y Resultados preliminares.

- Los cinco pasos y lo que tiene de nuevo (bloque 2 de la versión para tres personas), en 1.5 minutos.
- La demostración y los resultados (bloque 3), en 3 minutos.

Pasa a María José: «¿Y hacia dónde va esto? Majo.»

3. María José: hacia dónde va y cierre (1.5 minutos)

- Igual que el bloque 4 de la versión para tres personas.

Preguntas

María José responde problema, industria y D-016; Fortino responde metas, método, datos, red y Raspberry Pi.

Ensayo antes de mañana

1. Cronometrar una vuelta completa: debe quedar entre 8 y 10 minutos.
2. Ensayar los relevos en voz alta, para que se oigan naturales.
3. Practicar la demostración con la hoja impresa y la Pi, incluido qué hacer si falla.